

## 6. 확률분포

- 1) 확률분포의 정의
- 2) 확률변수의 평균
- 3) 확률변수의 분산과 표준편차

# 6-1) 확률분포의 정의-1

- **확률변수(Random Variable)**

- 변수  $X$ 가 취할 수 있는 모든 값이  $x_1, x_2, \dots, x_n$ 이고,  $X$ 가 이들 값을 취할 확률을  $p_1, p_2, \dots, p_n$ 이라 할 때 변수  $X$

- **확률분포(Random Variable)**

- 확률변수  $X$ 가 취하는 값  $x_i$ 와  $X$ 가  $x_i$ 를 취할 확률  $p_i$  간의 대응관계( $i=1, 2, 3, \dots, n$ )
  - $P(X=x_i)=p_i$
- 확률질량함수:  $P(X=x)=p(x)$

# 6-1) 확률분포의 정의-2

- 주사위 두 개를 던져서 나오는 눈의 합에 대한 변수  $X$ 
  - $x_1=2$ : (1,1),  $\therefore 1$ 가지
  - $x_2=3$ : (1,2), (2,1),  $\therefore 2$ 가지
  - $x_3=4$ : (1,3), (2,2), (3,1),  $\therefore 3$ 가지
  - $x_4=5$ : (1,4), (2,3), (3,2), (4,1),  $\therefore 4$ 가지
  - $x_5=6$ : (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1),  $\therefore 5$ 가지
  - $x_6=7$ : (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1),  $\therefore 6$ 가지
  - $x_7=8$ : (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2),  $\therefore 5$ 가지
  - $x_8=9$ : (3,6), (4,5), (5,4), (6,3),  $\therefore 4$ 가지
  - $x_9=10$ : (4,6), (5,5), (6,4),  $\therefore 3$ 가지
  - $x_{10}=11$ : (5,6), (6,5),  $\therefore 2$ 가지
  - $x_{11}=12$ : (6,6)  $\therefore 1$ 가지

## 6-1) 확률분포의 정의-3

- 주사위 두 개를 던져서 나오는 눈의 합에 대한 확률  $p$

$$\begin{aligned} & -p_1(x_1=2): 1/36, \quad p_2(x_2=3): 2/36, \quad p_3(x_3=4): 3/36, \\ & \quad p_4(x_4=5): 4/36, \quad p_5(x_5=6): 5/36, \quad p_6(x_6=7): 6/36, \\ & \quad p_7(x_7=8): 5/36, \quad p_8(x_8=9): 4/36, \quad p_9(x_9=10): 3/36, \\ & \quad p_{10}(x_{10}=11): 2/36, \quad p_{11}(x_{11}=12): 1/36 \end{aligned}$$

### -사건(변수) $X$ 의 확률분포

$$\begin{aligned} & P(X=2)=1/36, \quad P(X=3)=2/36, \quad P(X=4)=3/36, \\ & P(X=5)=4/36, \quad P(X=6)=5/36, \quad P(X=7)=6/36, \\ & P(X=8)=5/36, \quad P(X=9)=4/36, \quad P(X=10)=3/36, \\ & P(X=11)=2/36, \quad P(X=12)=1/36 \end{aligned}$$

# 6-1) 확률분포의 정의-4

- 주사위 두 개를 던져서 나오는 눈의 합에 대한 확률질량함수  $P(X=x)$

$$P(X=x) = \begin{cases} \frac{(x-1)}{36} & (2 \leq x \leq 7) \\ \frac{(13-x)}{36} & (7 \leq x \leq 12) \end{cases}$$

## • 확률질량함수의 정리

- ①  $0 \leq P(X=x_i) \leq 1$
- ②  $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$
- ③  $P(X=x_i \mid X=x_j) = P(X=x_i) + P(X=x_j)$

## 6-1) 확률분포의 정의-5

- [예제] 하트 무늬 카드 5장, 다이아몬드 무늬 카드 3장에서 2장을 뽑았을 때 다이아몬드 무늬 카드가 나올 사건을  $X$ 에 대한 확률분포와 확률질량함수는?
  - 표본공간:  ${}_8C_2=28$      ( $P(X=0)={}_5C_2/{}_8C_2=5/14$ )
  - 확률분포:  $P(X=1)={}_5C_1 \times {}_3C_1/{}_8C_2=15/28$   
 $P(X=2)={}_5C_0 \times {}_3C_2/{}_8C_2=3/28$
  - 확률질량함수:  $P(X=x)={}_5C_{2-x} \times {}_3C_x/{}_8C_2$

## 6-2) 확률변수의 평균-1

- 기댓값(Expectation)  $E(X)$

- 확률변수  $X$ 의 값  $x_1, x_2, \dots, x_n$ 에 대한 확률분포가  $p_1, p_2, \dots, p_n$ 일 때, 다음 식으로 구하는 평균값

$$E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_np_n$$

## 6-2) 확률변수의 평균-2

- [예제] 주사위 두 개를 던져서 나오는 눈의 합에 대한 기댓값은?

- 확률분포:

$$\begin{aligned}P(X=2) &= 1/36, & P(X=3) &= 2/36, & P(X=4) &= 3/36, \\P(X=5) &= 4/36, & P(X=6) &= 5/36, & P(X=7) &= 6/36, \\P(X=8) &= 5/36, & P(X=9) &= 4/36, & P(X=10) &= 3/36, \\P(X=11) &= 2/36, & P(X=12) &= 1/36\end{aligned}$$

- 기댓값:

$$\begin{aligned}E(X) &= 2 \times 1/36 + 3 \times 2/36 + 4 \times 3/36 + 5 \times 4/36 + 6 \times 5/36 \\&+ 7 \times 6/36 + 8 \times 5/36 + 9 \times 4/36 + 10 \times 3/36 + 11 \times 2/36 \\&+ 12 \times 1/36 = 252/36 = 7\end{aligned}$$

## 6-3) 확률변수 분산, 표준편차-1

- 편차(Deviation)

- 사건  $X$ 가 가지는 각 값들과 기댓값과의 차이

$$x_i - E(X)$$

- [예] 주사위 두 개를 던져서 나오는 눈의 합에 대한 편차는?      기댓값  $E(X)=7$

$$\begin{aligned} -x_1=2: 2-7=-5, & \quad x_2=3: 3-7=-4, & \quad x_3=4: 4-7=-3, \\ x_4=5: 5-7=-2, & \quad x_5=6: 6-7=-1, & \quad x_6=7: 7-7=0, \\ x_7=8: 8-7=1, & \quad x_8=9: 9-7=2, & \quad x_9=10: 10-7=3, \\ x_{10}=11: 11-7=4, & \quad x_{11}=12: 12-7=5 \end{aligned}$$

## 6-3) 확률변수 분산, 표준편차-2

- 분산(Variation)  $V(X)$

- 확률변수  $X$ 의 기댓값이  $E(X)$ 일 때, 기댓값에서  $X$ 가 취하는 각 값들이 얼마나 떨어져 있는지를 보여주는 값

$$\begin{aligned} V(X) &= E((X-E(X))^2) \\ &= (x_1-E(X))^2 p_1 + (x_2-E(X))^2 p_2 + \dots + (x_n-E(X))^2 p_n \end{aligned}$$

- 표준편차(Standard Deviation)  $D(X), \sigma(X)$

- 분산의 음이 아닌 제곱근 값

$$D(X) = \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

## 6-3) 확률변수 분산, 표준편차-3

- [예제] 주사위 두 개를 던져서 나오는 눈의 합에 대한 분산과 표준편차는?

- 분산:

$$\begin{aligned} V(X) &= (2-7)^2 \times 1/36 + (3-7)^2 \times 2/36 + (4-7)^2 \times 3/36 \\ &\quad + (5-7)^2 \times 4/36 + (6-7)^2 \times 5/36 + (7-7)^2 \times 6/36 \\ &\quad + (8-7)^2 \times 5/36 + (9-7)^2 \times 4/36 + (10-7)^2 \times 3/36 \\ &\quad + (11-7)^2 \times 2/36 + (12-7)^2 \times 1/36 \\ &= 210/36 = 35/6 \end{aligned}$$

- 표준편차:

$$D(X) = \sqrt{\frac{35}{6}}$$

## 6) 확률분포 예제

- 파란 공 6개, 흰 공 4개가 든 주머니에서 3개의 공을 꺼내는 사건을  $X$ 라고 할 때, 흰 공이 2개 이상 뽑힐 확률분포는?

- 표본공간:  ${}_{10}C_3 = 120$

- 확률분포:

$$P(X=2) = ({}_4C_2 \times {}_6C_1) / {}_{10}C_3 = 36/120 = 3/10$$

$$P(X=3) = {}_4C_3 / {}_{10}C_3 = 4/120 = 1/30$$

$$\therefore P(X \geq 2) = P(X=2) + P(X=3) = 10/30 = 1/3$$

## 6) 기댓값 예제

- 한 주사위를 3번 던져서 나오는 수로 100의 자리, 10의 자리, 1의 자리를 차례로 만들 때 기댓값은?

-  $X$ 의 100 자리 수  $h$ , 10 자리 수  $t$ , 1 자리 수  $u$

- 기댓값:

$$X = 100h + 10t + u$$

$$E(X) = E(100h + 10t + u)$$

$$= 100E(h) + 10E(t) + E(u)$$

$$E(h) = E(t) = E(u) = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 6 = 21 / 6$$

$$\therefore E(X) = (100 + 10 + 1) \times 7 / 2 = 777 / 2 = 388.5$$

## 6) 종합 예제-1

- 3명은 노란색, 2명은 빨간색, 1명은 초록색 옷을 입은 6명의 어린이 중 임의로 3명을 뽑을 때, 옷 색깔의 수 확률변수  $X$ 에 대한 확률분포, 기댓값, 분산, 표준편차는?

- 확률분포:

$$P(X=1) = {}_3C_3 / {}_6C_3 = 1/20$$

$$P(X=2) = ({}_3C_2 \cdot {}_2C_1 + {}_3C_2 \cdot {}_1C_1 + {}_2C_2 \cdot {}_3C_1 + {}_2C_2 \cdot {}_1C_1) / {}_6C_3 \\ = 13/20$$

$$P(X=3) = ({}_3C_1 \cdot {}_2C_1 \cdot {}_1C_1) / {}_6C_3 = 6/20$$

## 6) 종합 예제-2

-기댓값:

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \times 1/20 + 2 \times 13/20 + 3 \times 6/20 \\ &= 45/20 = 9/4 \end{aligned}$$

-분산:

$$\begin{aligned} V(X) &= (1-9/4)^2 \cdot 1/20 + (2-9/4)^2 \cdot 13/20 + (3-9/4)^2 \cdot 6/20 \\ &= \{(5/4)^2 \cdot 1 + (1/4)^2 \cdot 13 + (3/4)^2 \cdot 6\} / 20 \\ &= 92/320 = 23/80 = 0.2875 \end{aligned}$$

-표준편차:

$$D(X) = \sqrt{\frac{23}{80}} \doteq 0.53619$$